

Это не-б-о означает, что для $\sum_{i=1}^{\infty} m(B_i)$ выполняется $\Rightarrow$

$$\Rightarrow N_\varepsilon \text{ такое, что } \sum_{i=N_\varepsilon+1}^{\infty} m(B_i) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Означим теперь $B = \bigcup_{i=1}^{N_\varepsilon} B_i \in K$ и покажем, что B сама по-себе компактна.

Т.к. $B_i \in K, \forall B_i \in K$

Означим $u^*(A \cup B)$

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \text{ поэтому пусть } u^*(A \setminus B) \text{ и } u^*(B \setminus A)$$

$$+ \text{ т.к. } A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, \text{ то } A \setminus B \subset \bigcup_{i=N_\varepsilon+1}^{\infty} B_i, u^*(A \setminus B) \leq \sum_{i=N_\varepsilon+1}^{\infty} m(B_i) < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\text{Значит, } u^*(A \cup B) < \frac{\varepsilon}{3} \quad (1.7.6)$$

Значит, $B \setminus A = B \cap (X \setminus A)$

Т.к. $X \setminus A$ компактно и по определению $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$

$$u^*(X \setminus A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(C_i) < u^*(X \setminus A) + \frac{\varepsilon}{3} \quad (1.7.7)$$

$$B \setminus A \subset B \cap \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i \right) \text{ и } u^*(B \setminus A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(B \cap C_i) \quad (1.7.8)$$



$$C_i = (C_i \setminus B) \cup (B \cap C_i), \text{ поэтому } m(C_i) = m(C_i \setminus B) + m(B \cap C_i)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} m(B \cap C_i) = \sum_{i=1}^{\infty} m(C_i) - \sum_{i=1}^{\infty} m(C_i \setminus B) \quad (1.7.9)$$

Хотя $(X \setminus A)$ не является открытым, но $X \setminus (\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) \cup (\bigcup_{i=1}^{\infty} (C_i \setminus B))$

$$\text{тогда } m(X) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(B_i) + \sum_{i=1}^{\infty} m(C_i \setminus B) \quad (1.7.10)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} m(C_i \setminus B) \geq m(X) - \sum_{i=1}^{\infty} m(B_i) \quad (1.7.10) \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} m(C_i \setminus B) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(B_i) - m(X)$$

Поэтому открытое p -бо $(1.7.9)$, поэтому

$$\sum_{i=1}^{\infty} m(B \cap C_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(B_i) - m(X) + \sum_{i=1}^{\infty} m(C_i) \quad (1.7.11)$$

Итак, получаем

$$u^*(B \setminus A) \leq u^*(X \setminus A) + \frac{\varepsilon}{3} - m(X) + u^*(A) + \frac{\varepsilon}{3} = \frac{2\varepsilon}{3}$$